

Aula Prática 05 – Acesso Remoto SSH via Redirecionamento de Portas e Diagnóstico de Rede

1. Identificação

Aluno: Gabriel Lins Correia

Curso: Sistemas de Informação

Turma: BSI 2026.02

Disciplina: Laboratório de Redes

Data: 22/09/2026

Prática: Acesso Remoto SSH via Redirecionamento de Portas no VirtualBox e Diagnóstico de Rede

2. Objetivo

A prática teve como objetivo compreender como funciona o acesso remoto a um servidor Linux utilizando o protocolo SSH.

Também foram realizados testes de diagnóstico de rede no Ubuntu Server e no Windows, além da configuração de redirecionamento de portas no VirtualBox para permitir uma conexão SSH entre o computador físico e a máquina virtual.

3. Ambiente

A atividade foi realizada utilizando o computador físico com Windows e a máquina virtual Ubuntu Server 26.04 LTS criada nas práticas anteriores.

A máquina virtual estava configurada no VirtualBox utilizando a interface de rede em modo NAT.

Configurações utilizadas

- **Sistema operacional Host:** Windows
- **Sistema operacional Guest:** Ubuntu Server 26.04 LTS
- **Máquina virtual:** ubuntu_server
- **Usuário:** administrador

- **Virtualização:** Oracle VM VirtualBox
 - **Modo de rede:** NAT
 - **IP da VM:** 10.0.2.15
 - **Gateway:** 10.0.2.2
 - **Porta SSH:** 22
 - **Porta utilizada no Host:** 5222
-

4. Procedimento

4.1. Verificação da configuração de rede

Inicialmente foi realizada a verificação da configuração de rede do Ubuntu Server utilizando o comando:

```
Shell
netplan status
```

A interface `enp0s3` foi identificada e estava configurada utilizando DHCP, recebendo o endereço IP `10.0.2.15/24`.

Evidência:

```
administrador@ubuntuserver:~$ netplan status
Online state: online
DNS Addresses: 127.0.0.53 (stub)
DNS Search: .

• 1: lo ethernet UNKNOWN/UP (unmanaged)
  MAC Address: 00:00:00:00:00:00
  Addresses: 127.0.0.1/8
             ::1/128
  Routes: ::1 metric 256

• 2: enp0s3 ethernet UP (networkd: enp0s3)
  MAC Address: 08:00:27:aa:b2:72 (Intel Corporation)
  Addresses: 10.0.2.15/24 (dhcp)
             fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feaa:b272/64
             fe80::a00:27ff:feaa:b272/64 (link)
  DNS Addresses: 177.37.220.17
                 177.37.220.18
                 fd17:625c:f037:2::3
  Routes: default via 10.0.2.2 from 10.0.2.15 metric 100 (dhcp)
          10.0.2.0/24 from 10.0.2.15 metric 100 (link)
          10.0.2.2 from 10.0.2.15 metric 100 (dhcp, link)
          177.37.220.17 via 10.0.2.2 from 10.0.2.15 metric 100 (dhcp)
          177.37.220.18 via 10.0.2.2 from 10.0.2.15 metric 100 (dhcp)
          fd17:625c:f037:2::/64 metric 100 (ra)
          fe80::/64 metric 256
          default via fe80::2 metric 100 (ra)

administrador@ubuntuserver:~$
```

4.2. Verificação do OpenSSH e instalação das ferramentas

Foi verificado se o pacote `openssh-server` estava instalado utilizando:

```
Shell  
dpkg -l | grep openssh-server
```

Também foram instalados os pacotes `net-tools` e `traceroute`, utilizados posteriormente para realizar os testes de diagnóstico de rede.

4.3. Diagnóstico da interface de rede

Após a instalação do `net-tools`, foi utilizado o comando:

```
Shell  
ifconfig
```

Com ele foi possível visualizar as informações da interface `enp0s3`, como endereço IP, máscara de rede e endereço MAC.

Também foi possível identificar a interface de loopback `lo`, com o endereço `127.0.0.1`.

Evidência:

```
administrador@ubuntuuserver:~$ ifconfig  
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500  
    inet 10.0.2.15  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.2.255  
    inet6 fe80::a00:27ff:feaa:b272  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>  
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feaa:b272  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>  
    ether 08:00:27:aa:b2:72  txqueuelen 1000  (Ethernet)  
    RX packets 22676  bytes 30364975 (30.3 MB)  
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0  
    TX packets 3836  bytes 257867 (257.8 KB)  
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0  
  
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536  
    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0  
    inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>  
    loop txqueuelen 1000  (Local Loopback)  
    RX packets 138  bytes 13417 (13.4 KB)  
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0  
    TX packets 138  bytes 13417 (13.4 KB)
```

4.4. Verificação do Gateway

Para verificar a tabela de roteamento do sistema foi utilizado:

Shell

```
route -n
```

Foi possível identificar o gateway padrão 10.0.2.2, utilizado para encaminhar o tráfego da máquina virtual para outras redes.

Evidência:

```
administrador@ubuntu:~$ route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 10.0.2.2 0.0.0.0 UG 100 0 0 enp0s3
10.0.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 100 0 0 enp0s3
10.0.2.2 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 100 0 0 enp0s3
177.37.220.17 10.0.2.2 255.255.255.255 UGH 100 0 0 enp0s3
177.37.220.18 10.0.2.2 255.255.255.255 UGH 100 0 0 enp0s3
administrador@ubuntu:~$
```

4.5. Rastreamento da rota

Para verificar o caminho percorrido pelos pacotes até um servidor externo, foi utilizado:

Shell

```
tracert 8.8.8.8
```

O teste permitiu observar os diferentes saltos realizados pelos pacotes até chegar ao destino.

O primeiro salto corresponde ao gateway interno do VirtualBox, 10.0.2.2.

Evidência:

```
administrador@ubuntuserver:~$ traceroute 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
 1 _gateway (10.0.2.2)  0.454 ms  0.264 ms  0.259 ms
 2 * * *
 3 * * *
 4 * * *
 5 * * *
 6 * * *
 7 * * *
 8 * * *
 9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
```

4.6. Verificação dos usuários conectados

Foi utilizado o comando:

```
Shell
```

```
w
```

Esse comando permite verificar quais usuários estão conectados ao servidor e quais terminais estão sendo utilizados.

Inicialmente, foi possível identificar a sessão local do usuário administrador.

Evidência:

```
administrador@ubuntuserver:~$ w
 17:53:22 up 17 min,  1 user,  load average: 0,00, 0,04, 0,01
USER      TTY      FROM            LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
administ  tty1          -                17:39    0.00s  0.10s  0.00s w
administrador@ubuntuserver:~$
```

5. Configuração e Testes do SSH

5.1. Verificação da porta no Windows

No computador físico Windows foi aberto o PowerShell e utilizado o comando:

```
None
netstat -an | findstr 5222
```

Antes da configuração do redirecionamento, a porta 5222 não apresentava nenhuma conexão ou serviço escutando.

Evidência:

```
PS C:\Users\Gabriel> netstat -an | findstr 5222
PS C:\Users\Gabriel>
```

5.2. Configuração do redirecionamento de portas

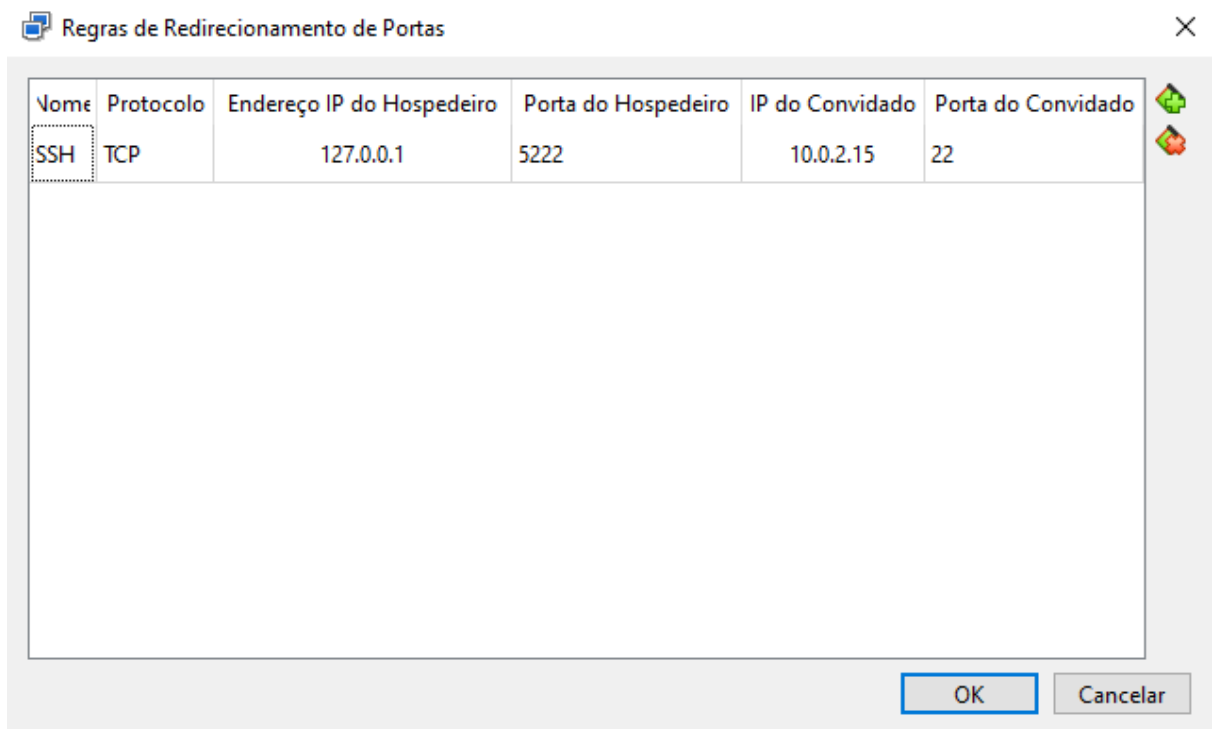
No VirtualBox foi configurada uma regra de redirecionamento de portas no Adaptador 1, que estava configurado em modo NAT.

A regra utilizada foi:

Nome	Protocolo	IP do Host	Porta do Host	IP do Guest	Porta do Guest
SSH	TCP	127.0.0.1	5222	10.0.2.15	22

Com essa configuração, as conexões recebidas na porta 5222 do computador físico são encaminhadas para a porta 22 do Ubuntu Server.

Evidência:



5.3. Verificação da porta após o redirecionamento

Depois de configurar a regra, foi executado novamente no Windows:

```
None  
netstat -an | findstr 5222
```

A porta passou a aparecer no estado:

```
None  
LISTENING
```

Isso indica que o VirtualBox estava preparado para receber conexões na porta 5222.

Evidência:

```
PS C:\Users\Gabriel> netstat -an | findstr 5222  
TCP    127.0.0.1:5222    0.0.0.0:0        LISTENING  
PS C:\Users\Gabriel>
```

5.4. Conexão SSH

A conexão remota foi realizada através do PowerShell do Windows utilizando:

None

```
ssh -p 5222 administrador@127.0.0.1
```

Após a confirmação da chave de autenticidade, foi informada a senha do usuário administrador.

A conexão permitiu acessar o Ubuntu Server remotamente através do terminal do Windows.

Evidência:

```
PS C:\Windows\system32> netstat -an | findstr 5222
TCP    127.0.0.1:5222      0.0.0.0:0          LISTENING
PS C:\Windows\system32> ssh -p 5222 administrador@127.0.0.1
The authenticity of host '[127.0.0.1]:5222 ([127.0.0.1]:5222)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:ScBqD5GrkNlskRTNouM9sQ6G4JqdKpcMts6o4DAxok.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[127.0.0.1]:5222' (ED25519) to the list of known hosts.
administrador@127.0.0.1's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-191-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of ter 22 set 2026 18:11:05 UTC

System load:          0.19
Usage of /:            20.2% of 29.82GB
Memory usage:         13%
Swap usage:           0%
Processes:            120
Users logged in:      1
IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feaa:b272

 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

   https://ubuntu.com/workshop

Manutenção de Segurança Expandida para Applications não está ativa.

108 as atualizações podem ser aplicadas imediatamente.
40 dessas atualizações são atualizações de segurança padrão.
Para ver as actualizações adicionais corre o comando: apt list --upgradable

1 atualização de segurança adicional pode ser aplicada com ESM Apps.
Saiba mais sobre como ativar o serviço ESM Apps at https://ubuntu.com/esm

New release '24.04.5 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Tue Sep 22 18:05:24 2026
administrador@ubuntuserver: $
```

5.5. Verificação da conexão ativa

Enquanto a sessão SSH estava aberta, foi executado novamente:

None

```
netstat -an | findstr 5222
```

Nesse momento, além do estado LISTENING, foi possível observar conexões no estado:

```
None
ESTABLISHED
```

Isso demonstrou que havia uma conexão SSH ativa entre o Windows e a máquina virtual.

Evidência:

```
PS C:\Users\Gabriel> netstat -an | findstr 5222
TCP    127.0.0.1:5222      0.0.0.0:0          LISTENING
TCP    127.0.0.1:5222      127.0.0.1:60704     ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:60704     127.0.0.1:5222     ESTABLISHED
PS C:\Users\Gabriel>
```

5.6. Verificação da sessão SSH no Linux

Dentro da sessão SSH foi executado novamente:

```
Shell
w
```

Foi possível identificar uma nova sessão utilizando o terminal `pts/0`, indicando o acesso remoto através do SSH.

A sessão local `tty1` e a sessão remota `pts/0` puderam ser observadas simultaneamente.

Evidência:

```
administrador@ubuntu:~$ w
18:12:18 up 4 min,  2 users,  load average: 0,05, 0,09, 0,03
USER      TTY      FROM            LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU   WHAT
administ  tty1     -               18:05    1:46   0.07s  0.04s  -bash
administ  pts/0    10.0.2.2        18:11    0.00s  0.01s  0.00s  w
administrador@ubuntu:~$
```

6. Problemas e Soluções

Durante a atividade foram realizados testes antes e depois da configuração do redirecionamento de portas para verificar o funcionamento da conexão.

A utilização do `netstat` antes e depois da configuração permitiu verificar se a porta 5222 estava disponível e, posteriormente, se estava recebendo conexões.

Caso não tenham ocorrido outros problemas durante a prática, pode ser registrado:

Não foram encontrados problemas que impedissem a conclusão da prática. O redirecionamento de portas foi configurado corretamente e a conexão SSH foi estabelecida com sucesso.

7. Conclusão

A prática permitiu compreender melhor como funciona o acesso remoto a um servidor Linux através do protocolo SSH.

Também foi possível entender como o modo NAT do VirtualBox funciona e por que é necessário utilizar o redirecionamento de portas para acessar a máquina virtual a partir do computador físico.

Os comandos `ifconfig`, `route -n`, `tracert`, `netstat` e `w` foram utilizados para analisar diferentes partes da comunicação de rede.

Ao final da atividade, foi possível realizar uma conexão SSH entre o Windows e o Ubuntu Server utilizando a porta 5222 no computador físico, que foi redirecionada para a porta 22 do servidor. Isso permitiu observar na prática como uma conexão remota é estabelecida e como pode ser analisada através das ferramentas de diagnóstico de rede.